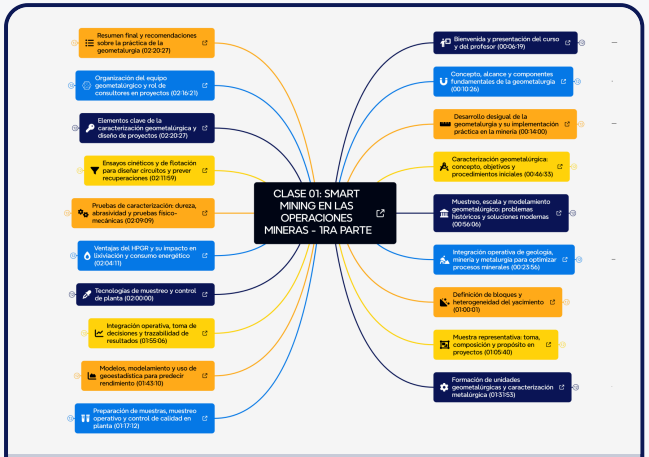
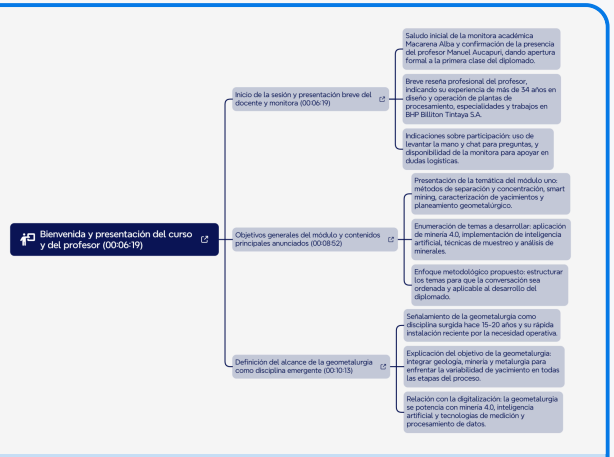
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

03. Ve directo a la explicación

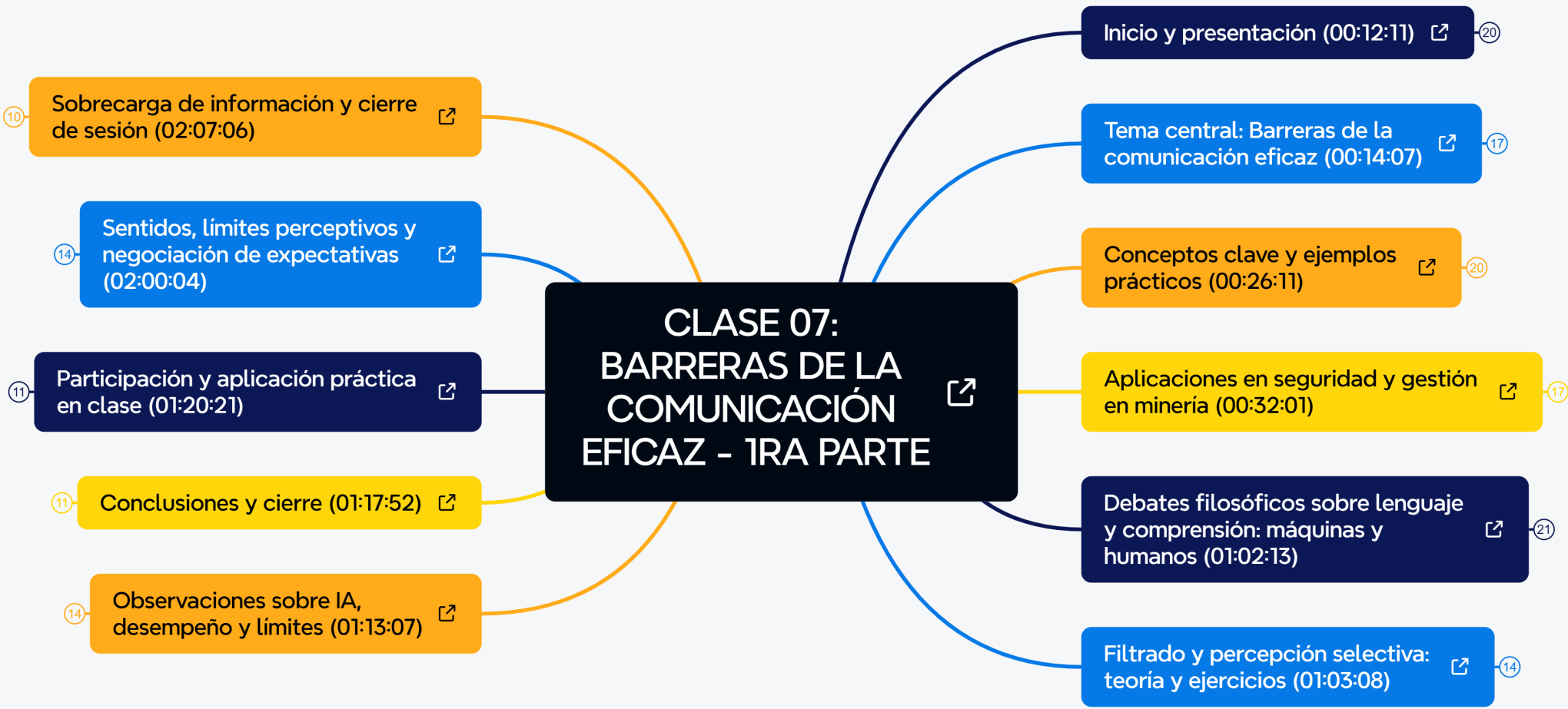


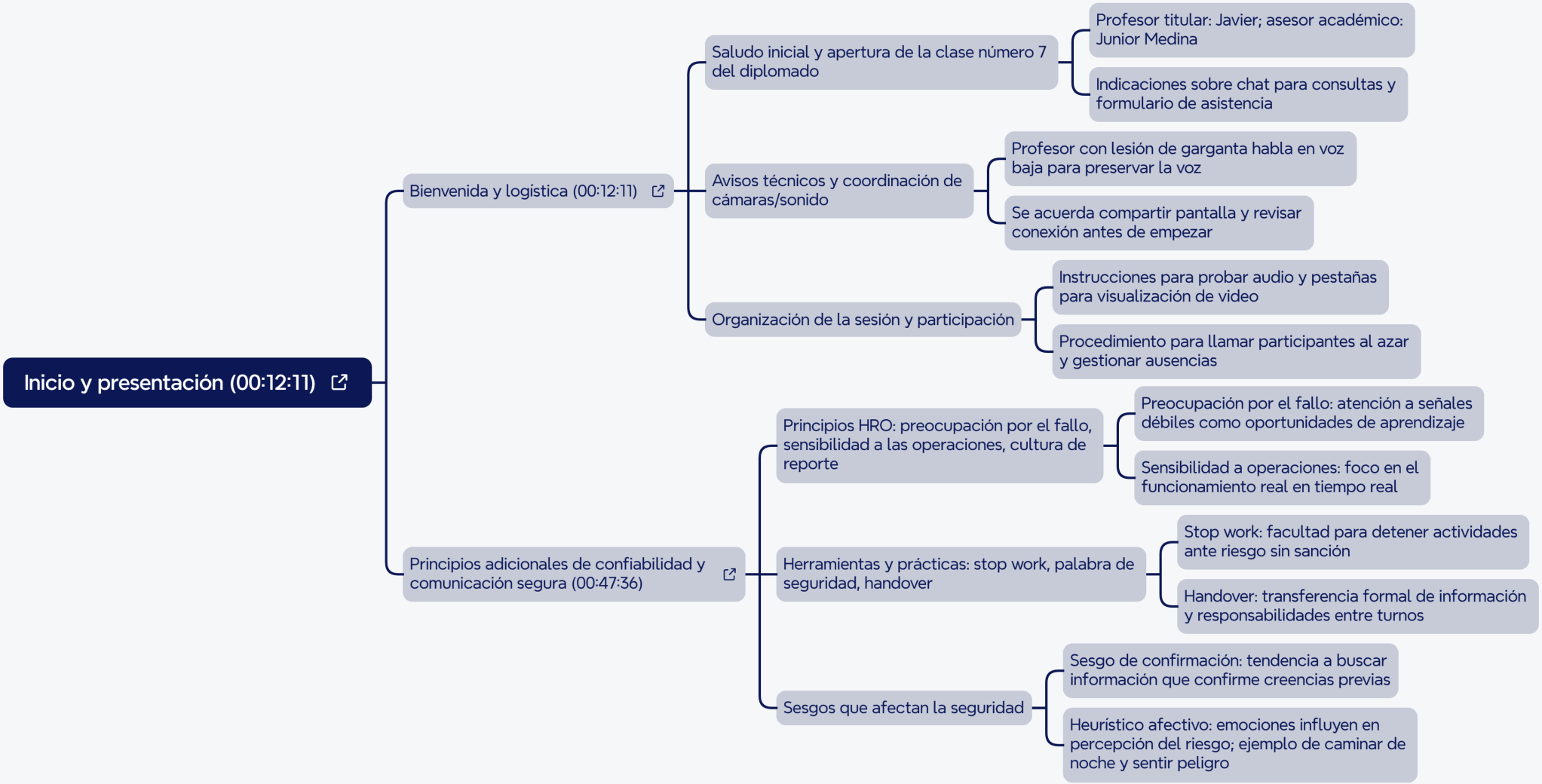
Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

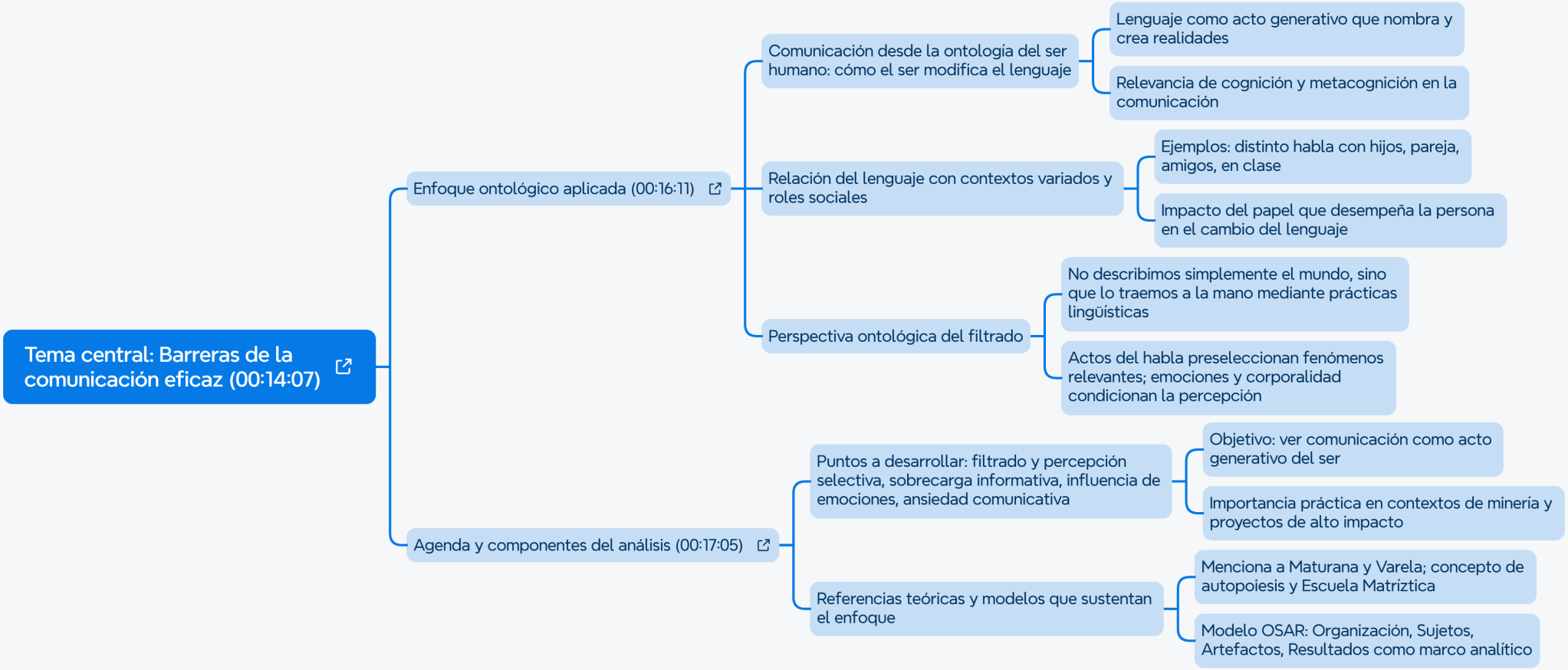
04. Amplía y descarga el mapa

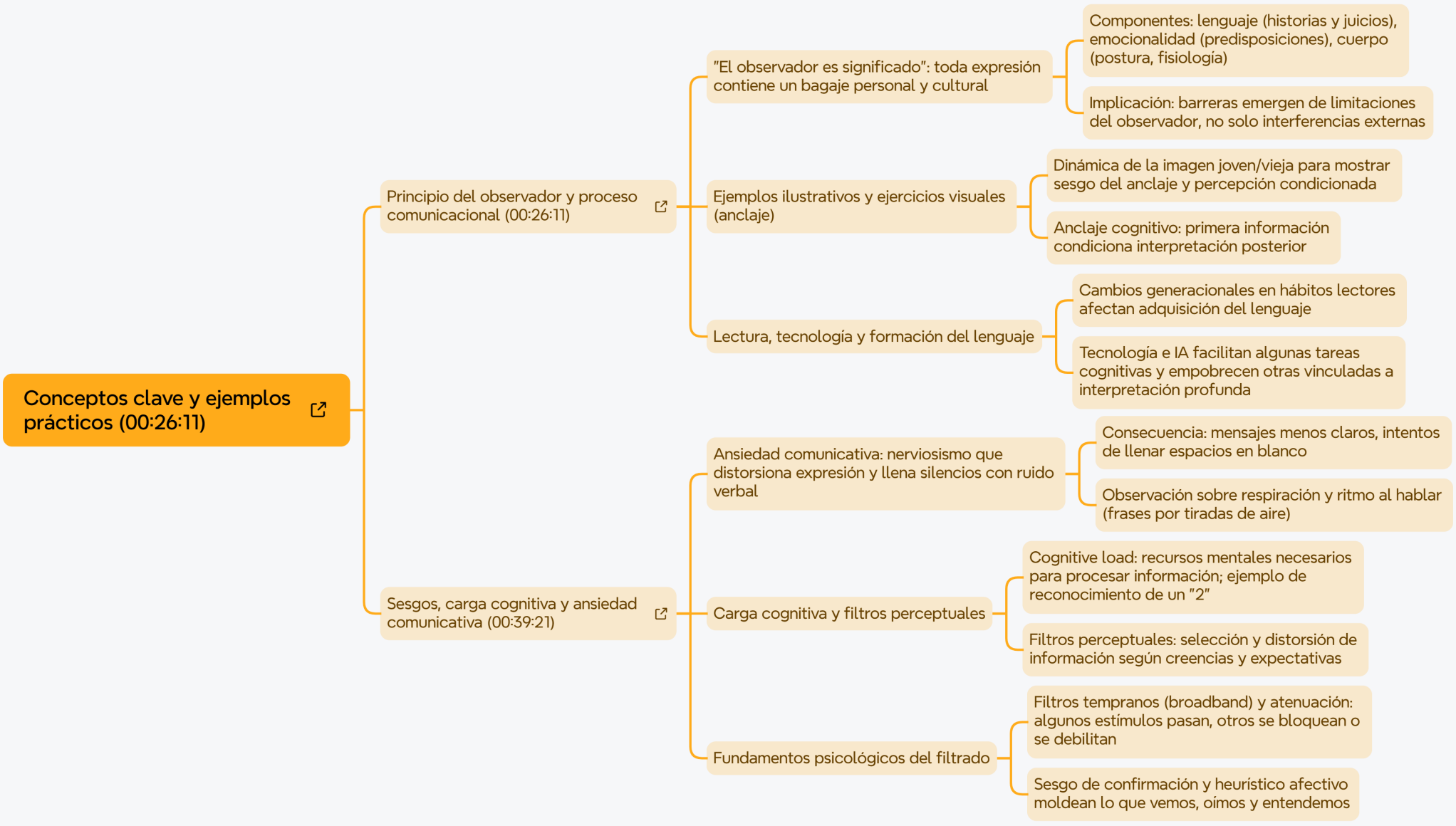
Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.

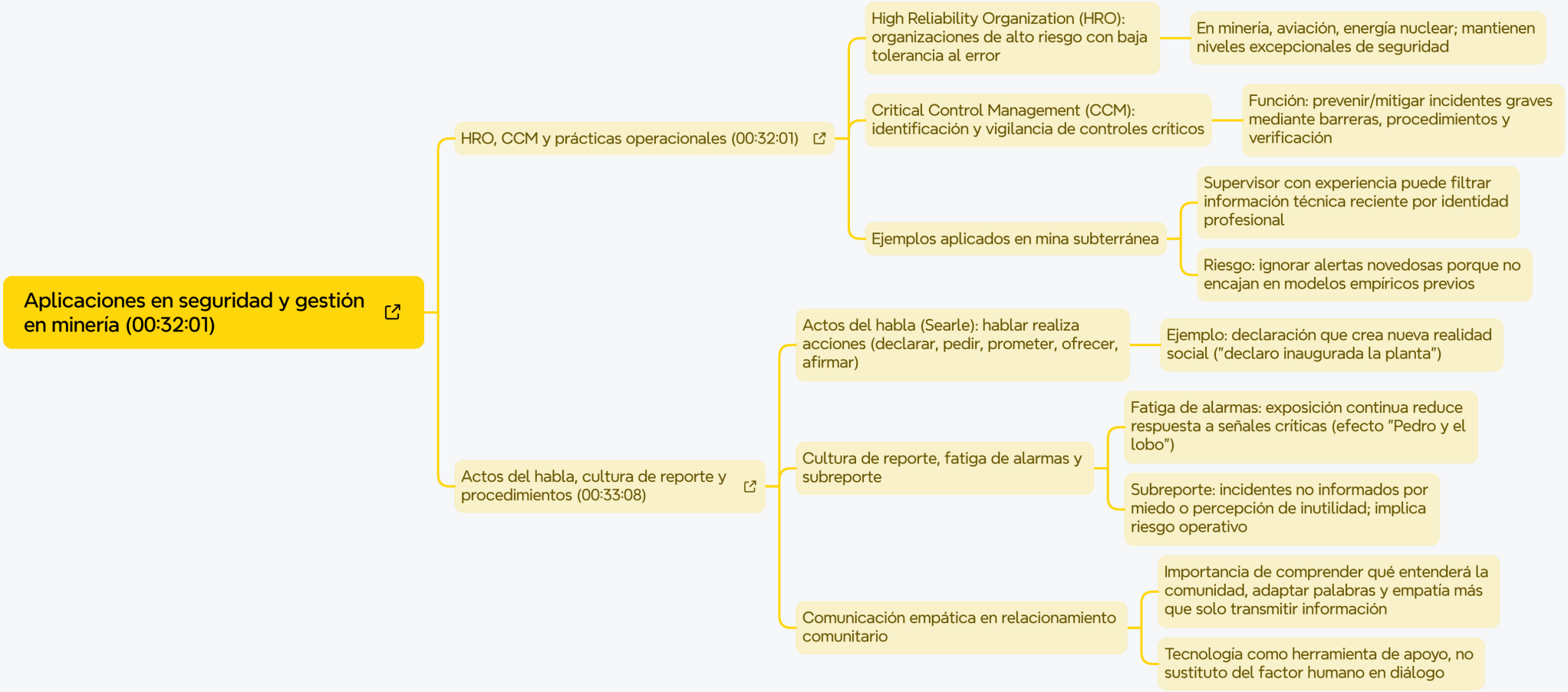
EDU MIN

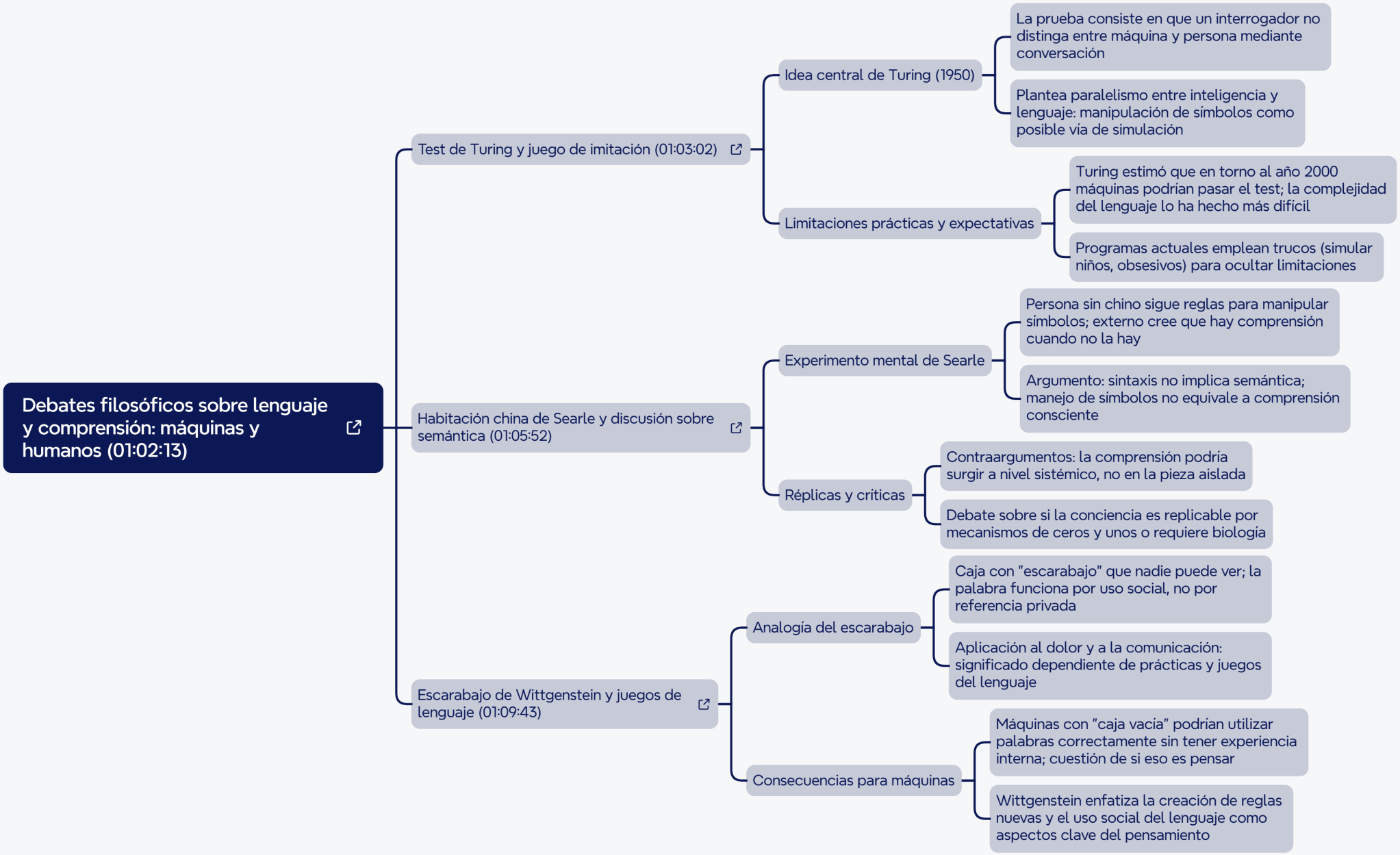

CLASE 07: BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN EFICAZ - 1RA PARTE
Inicio y presentación (00:12:11)
20
Tema central: Barreras de la comunicación eficaz (00:14:07)
17
Conceptos clave y ejemplos prácticos (00:26:11)
20
Aplicaciones en seguridad y gestión en minería (00:32:01)
17
Debates filosóficos sobre lenguaje y comprensión: máquinas y humanos (01:02:13)
21
Filtrado y percepción selectiva: teoría y ejercicios (01:03:08)
14
Sobrecarga de información y cierre de sesión (02:07:06)
10
Sentidos, límites perceptivos y negociación de expectativas (02:00:04)
14
Participación y aplicación práctica en clase (01:20:21)
11
Conclusiones y cierre (01:17:52)
11
Observaciones sobre IA, desempeño y límites (01:13:07)
14

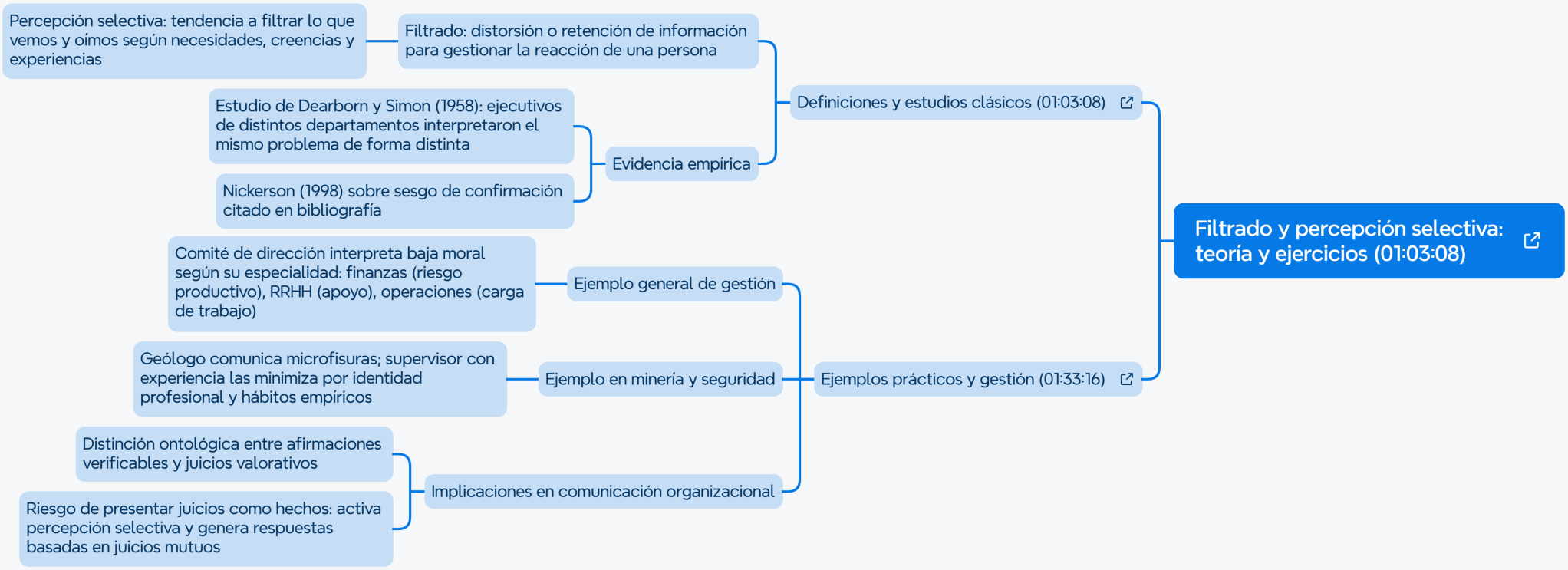

Inicio y presentación (00:12:11)
Bienvenida y logística (00:12:11)
Saludo inicial y apertura de la clase número 7 del diplomado
Profesor titular: Javier; asesor académico: Junior Medina
Indicaciones sobre chat para consultas y formulario de asistencia
Avisos técnicos y coordinación de cámaras/sonido
Profesor con lesión de garganta habla en voz baja para preservar la voz
Se acuerda compartir pantalla y revisar conexión antes de empezar
Organización de la sesión y participación
Instrucciones para probar audio y pestañas para visualización de video
Procedimiento para llamar participantes al azar y gestionar ausencias
Principios adicionales de confiabilidad y comunicación segura (00:47:36)
Principios HRO: preocupación por el fallo, sensibilidad a las operaciones, cultura de reporte
Preocupación por el fallo: atención a señales débiles como oportunidades de aprendizaje
Sensibilidad a operaciones: foco en el funcionamiento real en tiempo real
Herramientas y prácticas: stop work, palabra de seguridad, handover
Stop work: facultad para detener actividades ante riesgo sin sanción
Handover: transferencia formal de información y responsabilidades entre turnos
Sesgos que afectan la seguridad
Sesgo de confirmación: tendencia a buscar información que confirme creencias previas
Heurístico afectivo: emociones influyen en percepción del riesgo; ejemplo de caminar de noche y sentir peligro

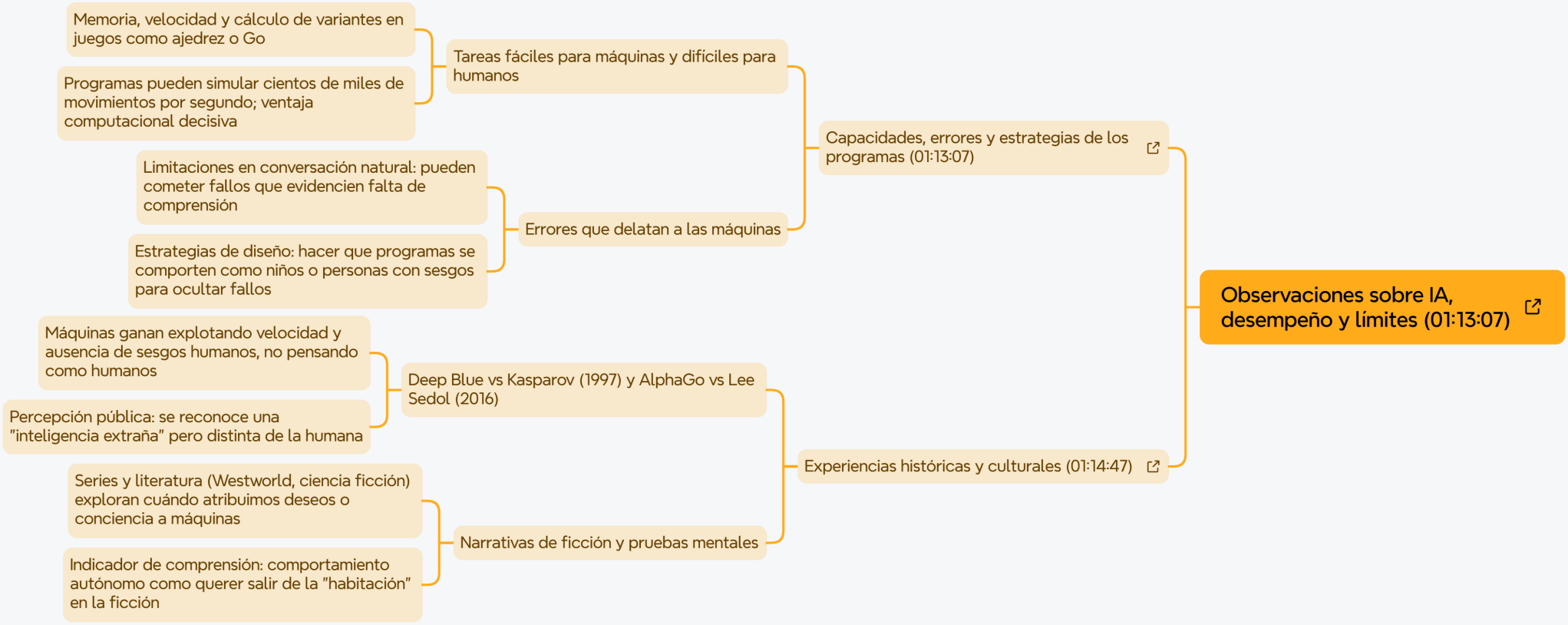

Tema central: Barreras de la comunicación eficaz (00:14:07)
Enfoque ontológico aplicada (00:16:11)
Comunicación desde la ontología del ser humano: cómo el ser modifica el lenguaje
Lenguaje como acto generativo que nombra y crea realidades
Relevancia de cognición y metacognición en la comunicación
Relación del lenguaje con contextos variados y roles sociales
Ejemplos: distinto habla con hijos, pareja, amigos, en clase
Impacto del papel que desempeña la persona en el cambio del lenguaje
Perspectiva ontológica del filtrado
No describimos simplemente el mundo, sino que lo traemos a la mano mediante prácticas lingüísticas
Actos del habla preseleccionan fenómenos relevantes; emociones y corporalidad condicionan la percepción
Agenda y componentes del análisis (00:17:05)
Puntos a desarrollar: filtrado y percepción selectiva, sobrecarga informativa, influencia de emociones, ansiedad comunicativa
Objetivo: ver comunicación como acto generativo del ser
Importancia práctica en contextos de minería y proyectos de alto impacto
Referencias teóricas y modelos que sustentan el enfoque
Menciona a Maturana y Varela; concepto de autopoiesis y Escuela Matríztica
Modelo OSAR: Organización, Sujetos, Artefactos, Resultados como marco analítico


Conceptos clave y ejemplos prácticos (00:26:11)
Principio del observador y proceso comunicacional (00:26:11)
"El observador es significado": toda expresión contiene un bagaje personal y cultural
Componentes: lenguaje (historias y juicios), emocionalidad (predisposiciones), cuerpo (postura, fisiología)
Implicación: barreras emergen de limitaciones del observador, no solo interferencias externas
Ejemplos ilustrativos y ejercicios visuales (anclaje)
Dinámica de la imagen joven/vieja para mostrar sesgo del anclaje y percepción condicionada
Anclaje cognitivo: primera información condiciona interpretación posterior
Lectura, tecnología y formación del lenguaje
Cambios generacionales en hábitos lectores afectan adquisición del lenguaje
Tecnología e IA facilitan algunas tareas cognitivas y empobrecen otras vinculadas a interpretación profunda
Sesgos, carga cognitiva y ansiedad comunicativa (00:39:21)
Ansiedad comunicativa: nerviosismo que distorsiona expresión y llena silencios con ruido verbal
Consecuencia: mensajes menos claros, intentos de llenar espacios en blanco
Observación sobre respiración y ritmo al hablar (frases por tiradas de aire)
Carga cognitiva y filtros perceptuales
Cognitive load: recursos mentales necesarios para procesar información; ejemplo de reconocimiento de un "2"
Filtros perceptuales: selección y distorsión de información según creencias y expectativas
Fundamentos psicológicos del filtrado
Filtros tempranos (broadband) y atenuación: algunos estímulos pasan, otros se bloquean o se debilitan
Sesgo de confirmación y heurístico afectivo moldean lo que vemos, oímos y entendemos

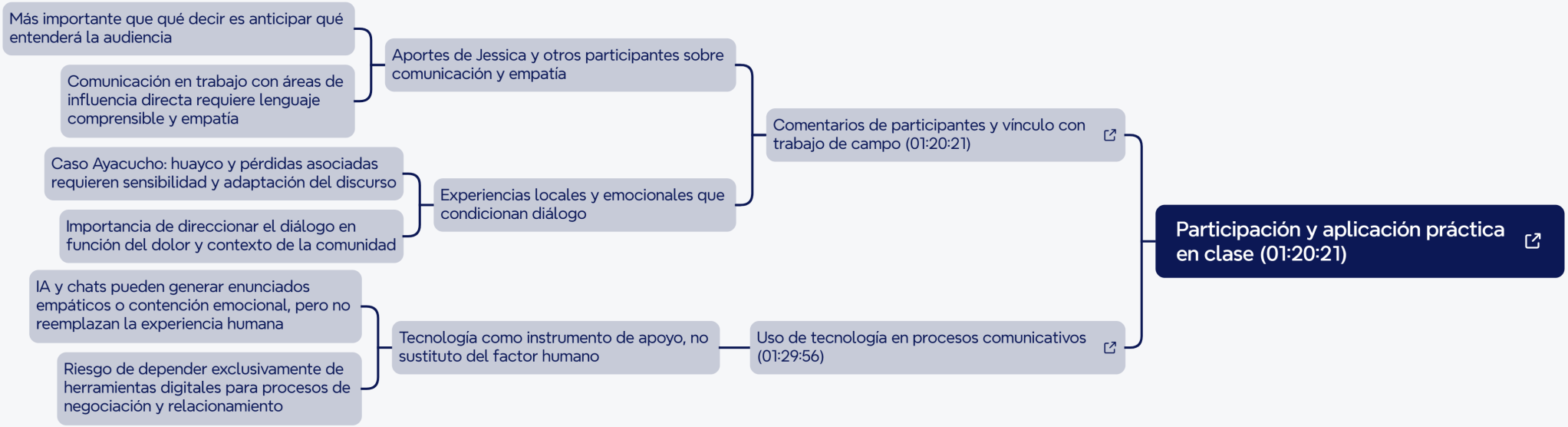

Aplicaciones en seguridad y gestión en minería (00:32:01)
HRO, CCM y prácticas operacionales (00:32:01)
High Reliability Organization (HRO): organizaciones de alto riesgo con baja tolerancia al error
En minería, aviación, energía nuclear; mantienen niveles excepcionales de seguridad
Critical Control Management (CCM): identificación y vigilancia de controles críticos
Función: prevenir/mitigar incidentes graves mediante barreras, procedimientos y verificación
Ejemplos aplicados en mina subterránea
Supervisor con experiencia puede filtrar información técnica reciente por identidad profesional
Riesgo: ignorar alertas novedosas porque no encajan en modelos empíricos previos
Actos del habla, cultura de reporte y procedimientos (00:33:08)
Actos del habla (Searle): hablar realiza acciones (declarar, pedir, prometer, ofrecer, afirmar)
Ejemplo: declaración que crea nueva realidad social ("declaro inaugurada la planta")
Cultura de reporte, fatiga de alarmas y subreporte
Fatiga de alarmas: exposición continua reduce respuesta a señales críticas (efecto "Pedro y el lobo")
Subreporte: incidentes no informados por miedo o percepción de inutilidad; implica riesgo operativo
Comunicación empática en relacionamiento comunitario
Importancia de comprender qué entenderá la comunidad, adaptar palabras y empatía más que solo transmitir información
Tecnología como herramienta de apoyo, no sustituto del factor humano en diálogo

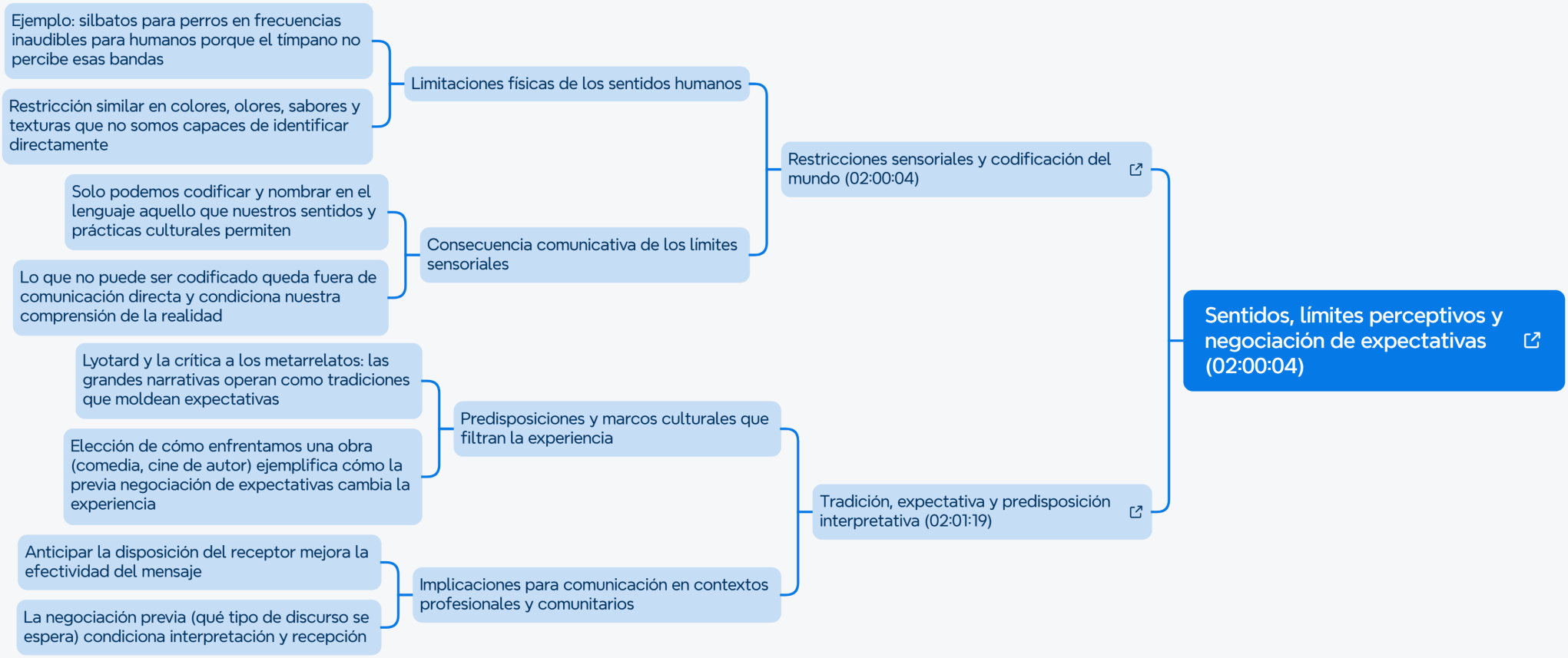

Debates filosóficos sobre lenguaje y comprensión: máquinas y humanos (01:02:13)
Test de Turing y juego de imitación (01:03:02)
Idea central de Turing (1950)
La prueba consiste en que un interrogador no distinga entre máquina y persona mediante conversación
Plantea paralelismo entre inteligencia y lenguaje: manipulación de símbolos como posible vía de simulación
Limitaciones prácticas y expectativas
Turing estimó que en torno al año 2000 máquinas podrían pasar el test; la complejidad del lenguaje lo ha hecho más difícil
Programas actuales emplean trucos (simular niños, obsesivos) para ocultar limitaciones
Habitación china de Searle y discusión sobre semántica (01:05:52)
Experimento mental de Searle
Persona sin chino sigue reglas para manipular símbolos; externo cree que hay comprensión cuando no la hay
Argumento: sintaxis no implica semántica; manejo de símbolos no equivale a comprensión consciente
Réplicas y críticas
Contraargumentos: la comprensión podría surgir a nivel sistémico, no en la pieza aislada
Debate sobre si la conciencia es replicable por mecanismos de ceros y unos o requiere biología
Escarabajo de Wittgenstein y juegos de lenguaje (01:09:43)
Analogía del escarabajo
Caja con "escarabajo" que nadie puede ver; la palabra funciona por uso social, no por referencia privada
Aplicación al dolor y a la comunicación: significado dependiente de prácticas y juegos del lenguaje
Consecuencias para máquinas
Máquinas con "caja vacía" podrían utilizar palabras correctamente sin tener experiencia interna; cuestión de si eso es pensar
Wittgenstein enfatiza la creación de reglas nuevas y el uso social del lenguaje como aspectos clave del pensamiento

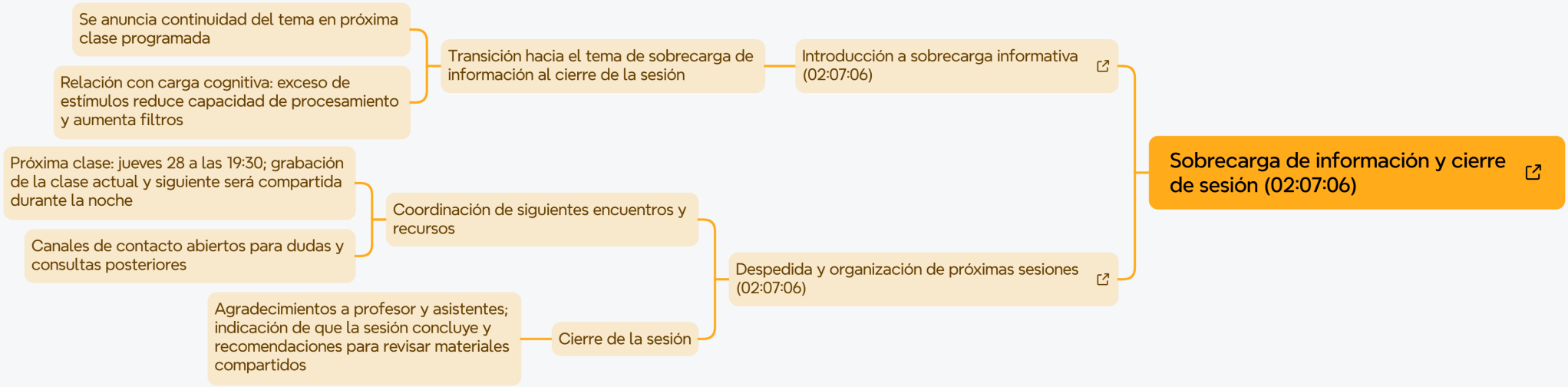

Filtrado y percepción selectiva: teoría y ejercicios (01:03:08)
Definiciones y estudios clásicos (01:03:08)
Filtrado: distorsión o retención de información para gestionar la reacción de una persona
Percepción selectiva: tendencia a filtrar lo que vemos y oímos según necesidades, creencias y experiencias
Evidencia empírica
Estudio de Dearborn y Simon (1958): ejecutivos de distintos departamentos interpretaron el mismo problema de forma distinta
Nickerson (1998) sobre sesgo de confirmación citado en bibliografía
Ejemplos prácticos y gestión (01:33:16)
Ejemplo general de gestión
Comité de dirección interpreta baja moral según su especialidad: finanzas (riesgo productivo), RRHH (apoyo), operaciones (carga de trabajo)
Ejemplo en minería y seguridad
Geólogo comunica microfisuras; supervisor con experiencia las minimiza por identidad profesional y hábitos empíricos
Implicaciones en comunicación organizacional
Distinción ontológica entre afirmaciones verificables y juicios valorativos
Riesgo de presentar juicios como hechos: activa percepción selectiva y genera respuestas basadas en juicios mutuos


Observaciones sobre IA, desempeño y límites (01:13:07)
Capacidades, errores y estrategias de los programas (01:13:07)
Tareas fáciles para máquinas y difíciles para humanos
Memoria, velocidad y cálculo de variantes en juegos como ajedrez o Go
Programas pueden simular cientos de miles de movimientos por segundo; ventaja computacional decisiva
Errores que delatan a las máquinas
Limitaciones en conversación natural: pueden cometer fallos que evidencien falta de comprensión
Estrategias de diseño: hacer que programas se comporten como niños o personas con sesgos para ocultar fallos
Experiencias históricas y culturales (01:14:47)
Deep Blue vs Kasparov (1997) y AlphaGo vs Lee Sedol (2016)
Máquinas ganan explotando velocidad y ausencia de sesgos humanos, no pensando como humanos
Percepción pública: se reconoce una "inteligencia extraña" pero distinta de la humana
Narrativas de ficción y pruebas mentales
Series y literatura (Westworld, ciencia ficción) exploran cuándo atribuimos deseos o conciencia a máquinas
Indicador de comprensión: comportamiento autónomo como querer salir de la "habitación" en la ficción

- Conclusiones y cierre (01:17:52)
  - Síntesis de aprendizajes (01:17:52)
    - La comunicación eficaz en minería exige reconocer observadores distintos, filtrar juicios de afirmaciones y practicar empatía
      - Actos del habla generan realidades; la sensibilidad a operaciones y cultura de reporte sostienen la seguridad
      - Filtrado y sesgos cognitivos afectan tanto decisiones técnicas como diálogo comunitario
    - Tecnología e IA amplifican capacidades pero plantean límites epistemológicos y éticos
      - Máquinas pueden superar humanos en velocidad y cálculo, pero la comprensión semántica y la vivencia interna siguen en debate
      - En relacionamiento comunitario, la empatía y conocimiento local son insustituibles
  - Cierre y siguientes pasos (01:17:52)
    - Invitación a revisar el video compartido en el chat y reflexionar sobre aplicaciones en contextos locales
      - Recomendación de distinguir afirmaciones verificables de juicios en comunicación profesional
      - Practicar herramientas HRO y actos del habla empáticos en mesas de diálogo y operaciones en terreno


Participación y aplicación práctica en clase (01:20:21)
Comentarios de participantes y vínculo con trabajo de campo (01:20:21)
Aportes de Jessica y otros participantes sobre comunicación y empatía
Más importante que qué decir es anticipar qué entenderá la audiencia
Comunicación en trabajo con áreas de influencia directa requiere lenguaje comprensible y empatía
Experiencias locales y emocionales que condicionan diálogo
Caso Ayacucho: huayco y pérdidas asociadas requieren sensibilidad y adaptación del discurso
Importancia de direccionar el diálogo en función del dolor y contexto de la comunidad
Uso de tecnología en procesos comunicativos (01:29:56)
Tecnología como instrumento de apoyo, no sustituto del factor humano
IA y chats pueden generar enunciados empáticos o contención emocional, pero no reemplazan la experiencia humana
Riesgo de depender exclusivamente de herramientas digitales para procesos de negociación y relacionamiento


Sentidos, límites perceptivos y negociación de expectativas (02:00:04)
Restricciones sensoriales y codificación del mundo (02:00:04)
Limitaciones físicas de los sentidos humanos
Ejemplo: silbatos para perros en frecuencias inaudibles para humanos porque el tímpano no percibe esas bandas
Restricción similar en colores, olores, sabores y texturas que no somos capaces de identificar directamente
Consecuencia comunicativa de los límites sensoriales
Solo podemos codificar y nombrar en el lenguaje aquello que nuestros sentidos y prácticas culturales permiten
Lo que no puede ser codificado queda fuera de comunicación directa y condiciona nuestra comprensión de la realidad
Tradición, expectativa y predisposición interpretativa (02:01:19)
Predisposiciones y marcos culturales que filtran la experiencia
Lyotard y la crítica a los metarrelatos: las grandes narrativas operan como tradiciones que moldean expectativas
Elección de cómo enfrentamos una obra (comedia, cine de autor) ejemplifica cómo la previa negociación de expectativas cambia la experiencia
Implicaciones para comunicación en contextos profesionales y comunitarios
Anticipar la disposición del receptor mejora la efectividad del mensaje
La negociación previa (qué tipo de discurso se espera) condiciona interpretación y recepción


Sobrecarga de información y cierre de sesión (02:07:06)
Introducción a sobrecarga informativa (02:07:06)
Transición hacia el tema de sobrecarga de información al cierre de la sesión
Se anuncia continuidad del tema en próxima clase programada
Relación con carga cognitiva: exceso de estímulos reduce capacidad de procesamiento y aumenta filtros
Despedida y organización de próximas sesiones (02:07:06)
Coordinación de siguientes encuentros y recursos
Próxima clase: jueves 28 a las 19:30; grabación de la clase actual y siguiente será compartida durante la noche
Canales de contacto abiertos para dudas y consultas posteriores
Cierre de la sesión
Agradecimientos a profesor y asistentes; indicación de que la sesión concluye y recomendaciones para revisar materiales compartidos